

1級土木 施工経験記述 | 令和6年度 過去問 模範答案（安全管理＋施工計画）

令和6年度 問題1（試験問題・再掲）

問題1 あなたが経験した土木工事を1つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

〔工事概要〕（① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場を含む）

〔設問1〕 工事概要に記述した工事の「安全管理」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。ただし、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

- （1）具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目
- （2）（1）で記述した検討項目の対応処置とその評価

〔設問2〕 工事概要に記述した工事の「施工計画」の作成に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。ただし、設問1と同一内容の解答は不可とする。

- （1）施工計画立案に先立ち行った現場の事前調査で判明した施工上の課題
- （2）（1）で記述した課題について施工計画の作成にあたり反映した対応処置とその評価

想定工事①：山間部 大規模切土工事

山間部で大規模切土を伴う道路改良工事を想定し、安全管理（切土法面の崩壊・大型重機）と施工計画（事前調査に基づく計画立案）の2設問フル答案を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：県道〇〇号 道路改良（切土）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山間部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：大規模切土工、法面工、排水構造物工、工事用道路工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m³、最大切土高 〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、山間部で最大切土高 〇〇m に及ぶ大規模切土を行うものであった。地山は風化が進み亀裂を含む箇所があり、施工中の切土法面の崩壊・落石による作業員の被災防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 切土法面の安定確保（施工方法）、ii) 落石・崩壊の監視、iii) 法面上下での作業の分離、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 切土は上部から段切りで施工し、一段の高さを 〇〇m 以内、小段を設けて法面の安定を確保した。ii) 法面に変位計測点と監視員を配置し、降雨後は点検のうえ作業可否を判断する手順とした。落石防止のため法尻に防護柵・防護ネットを設置した。iii) 法面上の掘削と法尻の作業を時間帯で分離し、上下同時作業を禁止した。これらにより法面崩壊・落石を発生させず、無事故で切土を完了することができた。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画の立案に先立つ事前調査（ボーリング・地質踏査）の結果、切土区間の一部に湧水を伴う破碎帯が存在し、当初想定の方法面勾配では掘削中の法面に湧水が集中して安定を損なうおそれがあることが判明した。湧水を処理しつつ安定した切土を行う施工計画の立案が、施工上の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

事前調査の結果を踏まえ、破碎帯区間は法面勾配を緩く見直すとともに、法面に水平排水孔と縦排水溝を計画して湧水を速やかに排除する計画とした。あわせて、重機の搬入路となる工事用道路を地形・地質に合わせて配置し、雨水を場外へ導く排水計画を立案した。この計画に基づき施工した結果、湧水による法面の不安定化を生じさせず、計画した工程内で安全に切土を完了することができた。

想定工事②：軟弱地盤上の道路盛土工事

工種が変われば、安全管理上の技術的課題も施工計画上の着眼点も変わる。軟弱地盤上の道路盛土工事を題材に、同じ R06 の2設問（安全管理＋施工計画）の書き方を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇地区 道路改良（盛土・地盤改良）工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（低湿地・水田地帯）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日

- 主な工種：軟弱地盤改良工、道路盛土工、排水構造物工、工事用道路工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、改良深さ 〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、低湿地に分布する軟弱地盤上で大型建設機械を稼働させながら道路盛土を施工するものであった。地盤の支持力が低く、重機の沈下・転倒、盛土荷重による地盤の急激なすべり破壊、および隣接する既設道路・水路への近接施工が重なる現場であり、作業員と周辺への被災防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 重機の足場確保、ii) 盛土施工速度の管理、iii) 異常変位の監視と作業中止基準、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 重機走行路には敷鉄板を敷設し、改良が完了した盛土面上での作業を原則とするよう施工手順を定めた。ii) 盛土の一日当たり施工高を 〇〇m 以内に抑え、地盤に過大な荷重が一度にかからないよう段階的な施工とした。iii) 盛土端部と隣接地に沈下板・傾斜計を設置して動態観測を実施し、変位量が管理基準値を超えた場合は直ちに作業を中断する手順を作業員全員に周知した。これらにより重機の転倒・盛土のすべり崩壊を発生させず、無事故で盛土を完了することができた。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画の立案に先立つ事前調査（ボーリング・コーン貫入試験・圧密試験）の結果、盛土区間の全延長にわたり深さ 〇〇m まで軟弱粘性土層が分布し、圧密沈下量が 〇〇cm 超に及ぶ見込みであることが判明した。圧密が不十分なまま盛土を完成させると路面の不等沈下が生じるおそれがあり、必要な残留沈下量を確保しながら工期内に所定断面を完成させる施工計画の立案が、施工上の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

軟弱層にはサンドドレーン工法による圧密促進を採用し、ドレーン間隔・打設深さを圧密解析で決定した。盛土は段階荷重とし、各ステップの盛土高・放置期間（〇〇日間）を計画、圧密度 〇〇% 以上を確認してから次段階に進む手順を施工計画書に明記した。沈下板・間隙水圧計による動態観測を組み込み、観測値と計算値の乖離時は放置期間を延長する手順も定めた。これにより目標圧密度を確保し、残留沈下量を管理値以内に収めて計画工程内で盛土を完了した。

想定工事③：大規模法面对策工事

山岳部の既設道路沿いで発生した不安定斜面を対象に、グラウンドアンカー工と法面吹付工で斜面安定を図る法面对策工事を想定する。①切土・②盛土とは切り口が異なり、高所での削孔作業という固有の危険と地質調査に基づく工法選定を前面に出した答案である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：国道〇〇号 〇〇地区 法面对策工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇河川国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：法面工（モルタル吹付砕工）、グラウンドアンカー工、仮設工（足場・防護棚）
- 施工量：グラウンドアンカー 〇〇本、吹付面積 〇〇〇〇m²、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、山岳部の既設道路に沿った不安定斜面でグラウンドアンカーと法面吹付工を施工するものであった。斜面勾配が急峻で上方からの落石と高所でのアンカー削孔作業における墜落の危険が重なり、作業員の被災防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 落石防護ネットと防護棚の設置、ii) 高所作業時の安全帯取付設備の設置と使用義務、iii) 落石監視員の配置と作業中止基準の設定、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 斜面上部の浮石を事前除去し、作業帯直上に落石防護ネット・張出防護棚を設置して落石が作業帯に達しない構造とした。ii) アンカー削孔足場には親綱・胴綱受けを設けて安全帯の掛替なしで移動できる設備とし、全作業員に使用を義務付けた。iii) 降雨後は法面点検員が安全確認してから作業を開始する手順とし、岩片の動きを目視監視した。これにより墜落・落石災害を発生させず無事故で工事を完了した。

設問2（施工計画）

(1) 事前調査で判明した施工上の課題

施工計画の立案に先立つ事前調査（ボーリング・土質試験・弾性波探査）の結果、アンカー定着を想定していた岩盤層の深度・風化度に箇所ごとの大きなばらつきがあり、当初設計のアンカー長・傾斜角では定着力の確保が困難な区間が存在することが判明した。設計と実地質の乖離を解消しながら所定の安定性を確保する施工計画の立案が、施工上の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

地質調査結果を踏まえ、ボーリングデータを区間ごとに整理してアンカー長・傾斜角を見直し、定着層の良質岩盤に確実に到達する施工計画を策定した。施工中は全アンカーに引張試験を実施し、設計引張力を下回る場合は増打ちを行う手順を計画書に明記した。斜面要所に変位計を設置し変位速度が管理値を超えた場合は作業を中断する計測管理計画も組み込んだ。これにより所定の定着力を確保し計画工程内で工事を完了した。

設問1と設問2の書き分け（R06のポイント）

R06 は 2テーマ必答かつ設問1と同一内容不可。本答案では、設問1（安全管理）を「施工中の法面崩壊・落石の防止（現場管理）」、設問2（施工計画）を「事前調査で判明した湧水・破碎帯への工法・排水計画（着手前の検討）」と、論点を明確に分離している。施工計画は「施工中にどう管理したか」ではなく「着手前に何を調査し、計画にどう反映したか」を書くのが核心。

自分の現場への置換ガイド

- 工事：山間部 大規模切土 → 安全と施工計画を両方書ける自分の工事
- 設問1（安全）：法面崩壊・落石の防止 → 自分の現場の労働・公衆災害
- 設問2（施工計画）：事前調査→工法・排水計画 → 事前調査で判明した課題→計画反映

採点者視点のチェックポイント

- 設問1と設問2が同一内容になっていないか。
- 設問2が「着手前の事前調査→計画反映」になっているか（施工中の管理にすり替えていないか）。
- 各設問が (1) 課題＋検討項目 / (2) 対応処置＋評価 の2項目で書けているか。

出典

1級土木施工管理技士 第2次検定 令和6年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。